

并查集 + 图论—考前速查

并查集 (Union-Find / Disjoint Set)

问题： N 个元素，支持 Find(查集合) 和 Union(合集合)。
应用：等价关系、Kruskal MST、连通分量。

数据结构

```
int S[MAX]; // S[root] = -size (负数表示大小)
           // S[x] = parent (正数表示父节点索引)
```

初始化：每个元素自成一个集合

```
void init(int N) { for(int i=0;i<N;i++) S[i]=-1; }
```

Find — 路径压缩

```
int find(int x) {
    if (S[x] < 0) return x; // 是根
    return S[x] = find(S[x]); // 爹变祖宗!
}
```

效果：查找路径上所有节点直连根，后续近乎 $O(1)$ 。

四个版本对比

版本	操作	复杂度
朴素	随便挂	$\Theta(N^2)$ 最坏
US	小挂大	$O(N + M \log N)$
PC	爹变祖宗	每操作均摊接近常数
US+PC	两者都有	$O(M\alpha(M, N))$

考点

α 是反 Ackermann 函数， $\alpha \leq 4$ 在实际数据内。
Union-by-Size + 路径压缩 = 几乎常数时间！
路径压缩不能和 Union-by-Height 一起用（压缩改变高度），改用 Union-by-Rank。

Union — 按大小合并

```
void un(int a, int b) {
    a=find(a); b=find(b);
    if(a==b) return;
    if(S[a]>S[b]){int t=a;a=b;b=t;} // a更大
    S[a]+=S[b]; // 更新大小
    S[b]=a; // b挂到a
}
```

树高： $\leq \lfloor \log_2 N \rfloor + 1$ 。

$\log^* N$ (迭代对数)

$\log^* 65536 = 4, \log^* 2^{65536} = 5$ 。计算公式：反复取 $\log$ 到 ≤ 1 的次数。

Ackermann 函数

$A(0, j) = 1, A(1, 0) = 2, A(i, 0) = i + 2 (i \geq 2), A(i, j) = A(i - 1, A(i, j - 1))$ (双递归，极快增长)。 α 是其反函数——极慢增长。

图论 (Graph)

基本概念

$G = (V, E)$ 。无向图： $(v_i, v_j) = (v_j, v_i)$ 。有向图： $\langle v_i, v_j \rangle \neq \langle v_j, v_i \rangle$ 。
DAG：有向无环图。**握手定理**： $\sum deg(v) = 2|E|$ 。